

doi: 10. 20008/j. kckc. 202404010

河南省嵩县九仗沟—东湾金矿区深部地球物理特征与找矿预测

程华, 李水平, 白德胜, 曹杰, 孙进, 谢彦军, 荆鹏, 宋永利

(河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院, 河南 郑州 450001)

摘要 深部金属矿探测是目前资源勘查的重要课题和方向, 地球物理方法探测深度大、分辨率高, 是深部金属矿探测最有效的手段之一。河南省嵩县九仗沟—东湾矿区处于熊耳山—外方山矿集区内的蜜峪—店房金矿带之北段, 目前九仗沟—东湾矿区已发现的金矿床主要为500 m以浅深度, 深部(500~2000 m)找矿勘查工作基本为空白。为了查明九仗沟—东湾矿区深、边部成矿潜力, 实现接替资源找矿突破, 在九仗沟—东湾矿区主矿段南北两端延伸方向上, 布设EH-4双源大地电磁测深和大功率激电测深剖面。以九仗沟—东湾金矿床为背景, 在分析地质背景、岩石物理性质基础上, 综合区域重磁资料、物探剖面反演结果, 分析各物探方法异常特征, 厘清了研究区内与金矿有关的 F_1 构造破碎蚀变带深部空间分布特征等信息, 揭示了研究区内深部 F_1 构造带附近的中低电阻、高极化区为找矿有利部位, 根据此特征在500~2000 m深度范围内确定了4个深部预测找矿靶区, 为下一步找矿勘查提供了相关依据。研究方法和成果为区域上开展同类型金矿床的深部找矿工作提供了思路 and 方向, 具有重要的指导和实践意义。

关键词 深部地球物理探测; 断裂构造; 找矿预测; 九仗沟—东湾矿区; 河南省

中图分类号: P631.3

文献标志码: A

文章编号: 1674-7801(2024)04-0600-12

Deep geophysical characteristics and prospecting prediction of Jiuzhanggou-Dongwan gold mining area, Songxian County, Henan Province

CHENG Hua, LI Shuiping, BAI Desheng, CAO Jie, SUN Jin, XIE Yanjun,
JING Peng, SONG Yongli

(No. 2 Institute of Geological & Mineral Resources Survey of Henan, Zhengzhou 450001, Henan, China)

Abstract: Deep exploration of metal ore has attracted widespread interests in the field of resource exploration and the exploration results achieved by geophysical methods have large depth and high resolution. Geophysical methods are one of the most effective methods for deep exploration of metal ore. Jiuzhanggou-Dongwan mining area

[收稿日期]2023-03-14; [修回日期]2023-07-10

[基金项目] 本文受河南省地矿局财政规划地质科研项目(豫地矿勘查[2022]04号)资助。

[第一作者简介] 程华, 男, 1982年生, 高级工程师, 长期从事地球物理矿产勘查和研究工作; E-mail: 71216396@qq.com。

[通讯作者简介] 李水平, 男, 1963年生, 正高级工程师, 长期从事地球物理矿产勘查和研究工作; E-mail: hndzls@126.com。

[引用格式] 程华, 李水平, 白德胜, 曹杰, 孙进, 谢彦军, 荆鹏, 宋永利. 2024. 河南省嵩县九仗沟—东湾金矿区深部地球物理特征与找矿预测[J]. 矿产勘查, 15(4): 600-611.

Cheng Hua, Li Shuiping, Bai Desheng, Cao Jie, Sun Jin, Xie Yanjun, Jing Peng, Song Yongli. 2024. Deep geophysical characteristics and prospecting prediction of Jiuzhanggou-Dongwan gold mining area, Songxian County, Henan Province[J]. Mineral Exploration, 15(4): 600-611.

in Songxian County, Henan Province is located in the northern section of the Manyu-Dianfang gold belt in the Xiong'er mountain-Waifangshan mining cluster. The gold deposits found in the Jiuzhanggou-Dongwan mining area are mainly shallow depths of 500 m and it has not been investigated to explore more deep (500~2000 m) meta ore. In order to identify the potential of the deep and marginal parts of the Jiuzhanggou-Dongwan mining area, EH-4 dual-source geodetic electromagnetic bathymetry and high-power excitation bathymetry profiles were laid in the direction of the extension of the north and south ends of the main ore section of the Jiuzhanggou-Dongwan mining area. Considering the Jiuzhanggou-Dongwan gold deposit, the abnormal characteristics of each geophysical method were analyzed by integrating regional heavy magnetic data and geophysical profile inversion results based on the analysis of geological background and petrophysical properties. This paper clarifies the deep spatial distribution characteristics of F1 tectonic fracture alteration zone related to gold deposits in the study area. The medium and low resistivity and high polarization zone near the deep F1 tectonic zone in the study area were revealed as favorable parts for prospecting. Four deep predictive prospecting targets were determined in the depth range of 500~2000 m according to the above feature. It provides a relevant basis for the next step of prospecting and exploration. The research methods can also be used for the deep prospecting of the same type of gold deposits, which has important guidance and practical significance.

Keywords: deep geophysical exploration; fault; prospecting prediction; Jiuzhanggou-Dongwan mining area; Henan Province

0 引言

河南省嵩县九仗沟—东湾矿区处于蛮峪—店房金矿带的北段,已探明金储量20 t以上,其主要为地表浅部第一深度空间(0~500 m)探查的金资源量,第二深度空间(500~2000 m)找矿勘查工作基本为空白。随着矿山的不断开采,浅表资源的减少和环境保护压力的增加,实施九仗沟—东湾矿区深部绿色勘查工作研究,预测深、边部资源潜力和找矿前景,扩大矿产储量规模,显得尤为重要。中国新一轮找矿突破战略行动正在加速推进,第二空间找矿正是主战场(滕吉文等,2022)。

九仗沟—东湾矿区内以往曾开展了一些地面普通物探工作,当时对矿区地表浅部(0~500 m)找矿工作提供了一定的帮助,也取得了一定的认识。但这些传统物探方法受测量方式、方法限制,反映的深度有限(白德胜等,2021b),未能全面厘清深部含矿构造带在纵向上的空间形态、分布特征等信息。同时,以往九仗沟—东湾矿区内及区域上的勘查研究成果大多以地质为主,且偏于对成矿规律、矿床成因和特征等方面的研究(李红兵,2005;白德胜等,2007;张伟和伍刚,2007;高灶其等,2008;李俊生等,2009;杨贺杰等,2009;李国平,2013;王颖辉等,2022;朱随洲等,2022),其深部找矿预测研究一般是基于金矿成矿规律,金矿成矿、控矿条件以

及地球化学等特征进行的(白德胜等,2008;石建喜等,2008;庞绪成等,2011;杨贺杰等,2013;王美娟等,2014;秦军强等,2022),而利用地球物理资料进行深部找矿预测研究工作较少。

九仗沟—东湾矿区成矿地质条件优越,深部资源尚未发现,还有较大找矿潜力(丁培超等,2020;秦军强等,2022),而地球物理方法是深部找矿预测的最重要手段之一,因此,需要具有大探测深度、高分辨率的方法、仪器和技术投入应用,以便追根溯源、由表及深地为深部资源潜力的准确预测提供信息支撑。激发极化法和电磁法是探测深部金矿的核心方法(柳建新等,2019),能够实现地下由浅及深的电阻率、极化率成像,是寻找和圈定深部隐伏矿床的重要工具(王耀升等,2018;王巧云等,2020;王洪军等,2020;曾昭发等,2020;白德胜等,2021a;段瑞锋等,2021;李鹏等,2021;张爱玲等,2021;孙进等,2021;金旺林等,2021;陈大磊等,2022;苏士星等,2022;汪来等,2022)。笔者根据研究区地质特征,选择EH-4双源大地电磁测深和大功率时间域激电测深方法在九仗沟—东湾矿区首次进行深地协同探测,通过研究深部地球物理异常,推定了地层、岩体及构造的深部空间展布特征,进行了深部矿体定位预测,为下一步深部金矿勘查工作提供了一定的地球物理信息。

1 区域地质及地球物理特征

1.1 区域地质

研究区地处华北板块之华北陆块南缘和北秦

岭构造带两个二级构造单元之间,属华北地台南缘华熊台隆熊耳山隆断区,南邻潭头—嵩县凹陷,区域内地层具有明显的地台型基底和盖层二元结构,构造较为发育,岩浆活动频繁(图1)。

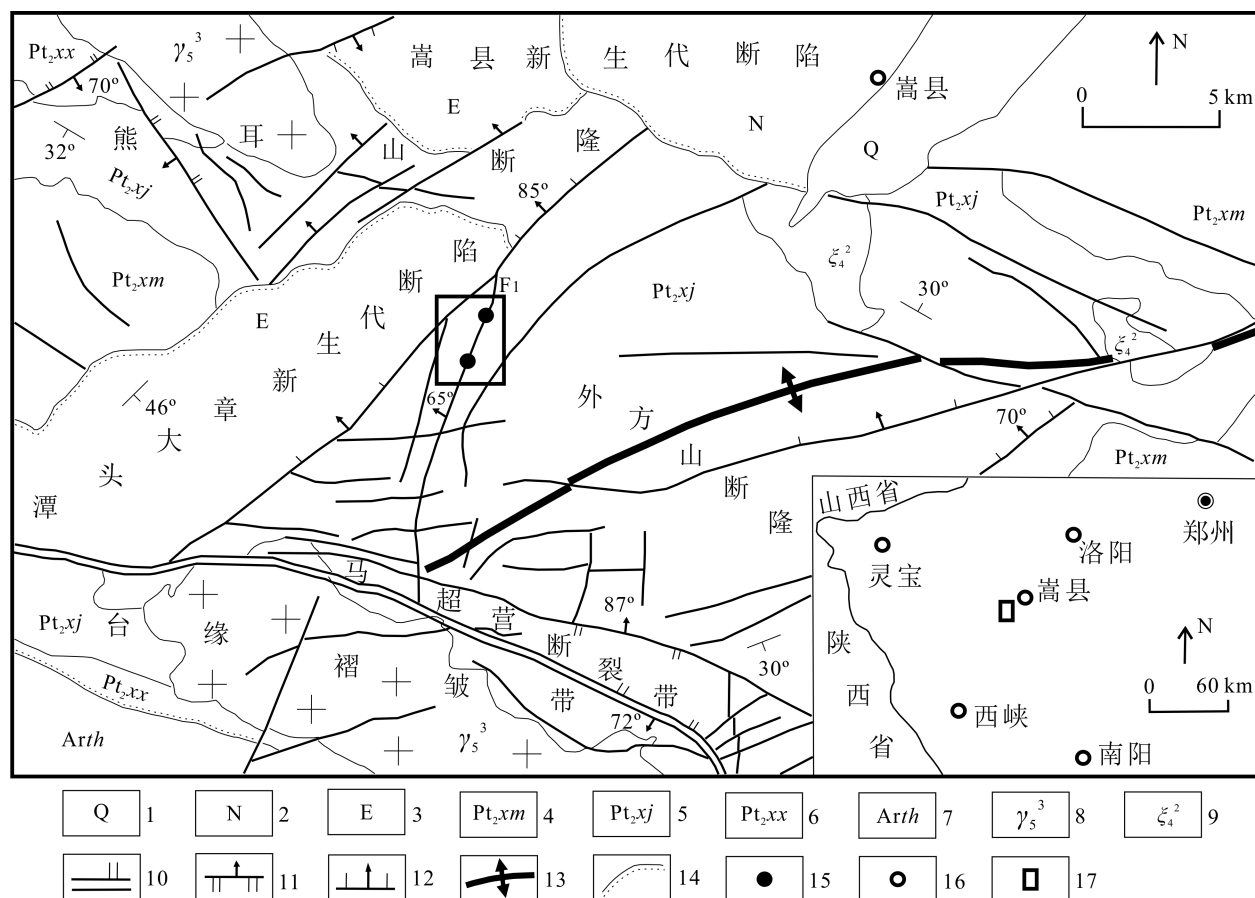


图1 研究区区域地质-构造图(据庞绪成等,2011修改)

1—第四系;2—新近系;3—古近系;4—中元古界熊耳群马家沟组;5—中元古界熊耳群鸡蛋坪组;6—中元古界熊耳群许山组;7—太古宇太华群;8—燕山晚期花岗岩;9—华力西期正长岩;10—区域性大断层;11—逆断层;12—正断层;13—背斜;14—不整合界线;15—九仗沟—东湾金矿床;16—地名;17—研究区

太古宇太华群:岩性组合为深灰、灰—灰白混合质黑云斜长片麻岩、混合质黑云角闪斜长片麻岩、条带状混合岩和浅灰红、灰白色混合花岗岩。

中元古界长城系熊耳群:区域内广泛出露,自上而下由许山组、鸡蛋坪组、马家河组组成,是熊耳山地区出露最广泛的盖层岩系,以断层或角度不整合与下伏地层太华群接触,为一套中基性—中酸性火山熔岩组成的双峰式火山岩,局部见火山碎屑岩及沉积岩夹层。

新生界:分布于潭头—嵩县北东向新生代断陷盆地,出露地层自下而上为高峪组、潭头组、洛阳

组,主要岩性为中细粒砂岩、泥质中细粒砂砾岩、钙质砂砾岩,与下伏地层呈角度不整合接触。第四系在区内少量分布于沟谷及山顶,为黄土、冲积砂砾石和黏土层组成。

区域内构造以断裂为主,主要断裂构造有北东向、北西向、北北东向(或近南北向)和北西西向等多组,其中以北西西向组内的马超营断裂规模最为宏大。

区域内岩浆活动较为频繁,印支期—燕山期岩浆活动与金—钼成矿关系较为密切。

金是区域内的主要矿种,其分布严格受断裂构

造破碎带控制。目前,区域内已发现前河、店房、庙岭、九仗沟、槐树坪等大中型金矿床。研究区内以九仗沟陡倾斜破碎带蚀变岩型金矿床为代表。

前人研究发现,区域上多金属矿产的形成与中生代中酸性岩浆的侵入活动关系密切,现有矿床分布比较集中的区域,深部都有隐伏岩体赋存(王俊鹤等,2020)。

1.2 区域地球物理特征

区域布格重力异常表现为非常明显的重力低(图2),最低值为 $-124 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,位于旧县—花山一线(称之为旧县—花山重力低),相对周边重力值($-102 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$),异常幅值为 $-22 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。旧县—花山重力低值区内的重力等值线呈北北西向展布,重力低值异常沿走向长约30 km,宽10~12 km,面积约338 km²。重力低异常区呈宽缓带状分布,向两侧重力场值逐步升高,呈现明显的重力梯级带,且东部梯级带明显大于西部梯级带。对照1:20万地质图,重力低异常区主要出露基底太华岩群和盖层熊耳群等高密度地层,如此的重力低值异常说明深部有规模较大的低密度体;低值异常区中部北东向分布的潭头—嵩县断陷盆地,并未改变重力低值异常的走向,只是引起了重力低值异常的局部扭曲。这些情况说明,旧县—花山重力低值区深部有规模较大的低密度体赋存,重力低值异常主要由隐伏的规模巨大的中酸性花岗岩体(基)引起,东部规模较大的重力梯级带推断为韩城—车村超基底断裂引起(王俊鹤等,2020)。研究区位于旧县—花山重力低值区的南东段。

受热液活动蚀变强烈、同类岩石磁性差别较大、地形复杂等因素影响,区域航磁反映的磁场特征较复杂,航磁 ΔT 总体表现为杂乱的正负波动磁场(图2)。花山岩体(基)磁性较强,以正磁异常为主,表现为100~400 nT的正磁场;自花山岩体向南,直至马超营断裂附近,是重力推断的隐伏岩体赋存区,磁场特征与花山类同,反映为100~200 nT的正磁场。该区西部为潭头—嵩县断陷盆地,磁场特征表现为0~-200 nT的负磁场,反映了断陷盆地弱磁或无磁特征。

总体上,旧县—花山隐伏岩体重磁场特征可归结为一低(重力低)—高(磁力高)。

王俊鹤等(2020)根据重磁资料的解析延拓、垂

向导变化特征,结合典型重力剖面反演计算,确定了旧县—花山隐伏岩体的赋存范围、深度等,综合推断隐伏岩体顶面深度变化情况,将旧县—花山隐伏岩体分为浅、深2个区(I、II)(图2)。旧县—花山隐伏岩体赋存面积约338 km²,北部顶面深度0~1.5 km(I区),分布面积约159 km²,向南逐步加深至1.5~3.0 km(II区),分布面积约179 km²。研究区位于重磁推断的旧县—花山隐伏岩体南东端II区内。

2 研究区地质特征及物探剖面布设

2.1 研究区地质特征

研究区内分布着九仗沟和东湾金矿床,金矿床类型为构造蚀变岩型。九仗沟金矿床主矿脉赋存于F₁断裂带内,其形态与产出状态受F₁断裂严格控制。东湾金矿床位于F₁蚀变带内九仗沟金矿的北侧走向延长线上,九仗沟金矿床主矿脉与矿区北侧的东湾金矿床为同一条矿脉,具有相同地质特征。

研究区内主要出露地层为中元古界长城系熊耳群鸡蛋坪组上段、古近系高峪沟组(E₃g)粉沙质黏土岩及新生界第四系冲洪积砂砾石和残坡积黄土组成(图3)。岩层呈单斜状产出,倾向15°~25°,倾角20°~25°。熊耳群鸡蛋坪组上段(Ch₃)岩性为英安岩、流纹质英安岩、火山角砾岩、蚀变岩、构造角砾岩等。

研究区内以北北东向断裂构造为主,主要有F₁~F₄共4条。主要控矿构造为区域性的阴坡—东湾—九仗沟F₁断裂带,总长度10 km以上,走向20°~30°,倾向北西,倾角50°~75°,总体呈上陡下缓的舒缓波状延伸,断裂带宽度10~20 m,断层面平直光滑,带内构造角砾岩、碎裂岩和蚀变岩发育。带内硅化、钾化、绢云母化、碳酸岩化强烈;金属矿化主要为褐铁矿化、方铅矿化、黄铁矿化等,并伴随有金矿化。由于蚀变作用强烈,蚀变构造带的影响宽度为几米至数百米,一般为30~50 m。该断裂具多期活动特点,构造性质表现为左行平移断层。已知金矿体即赋存于该断裂中。研究区内侵入岩不发育。

2.2 物探剖面布设

近年来相关学者研究表明,该地区近南北向构

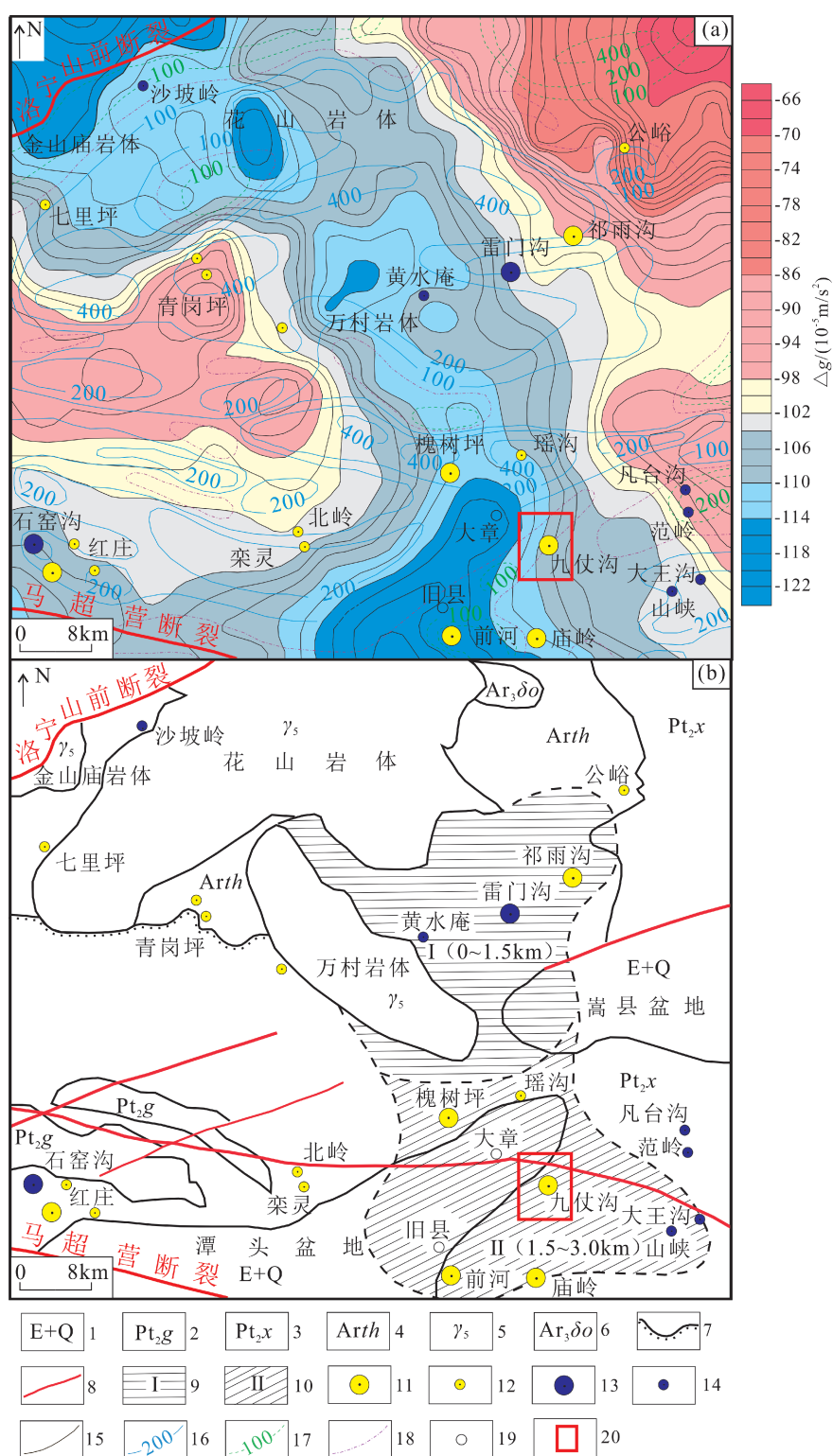


图2 区域重力异常及推断隐伏岩体图(据王俊鹤等,2020修改)

a—区域重力异常图;b—区域重力推断隐伏岩体图

1—新生界断陷盆地;2—中元古界官道口群;3—中元古界熊耳群;4—太古宇太华群;5—燕山期花岗岩;6—新太古代石英闪长岩;7—不整合地质界线;8—断层;9—深度0~1.5 km 隐伏岩体范围;10—深度1.5~3.0 km 隐伏岩体范围;11—大型金矿床;12—中小型金矿床;13—大型铜矿床;14—中小型铜矿床;15—重力等值线(10^{-5} m/s^2);16—航磁 ΔT 正等值线(nT);17—航磁 ΔT 负等值线(nT);18—航磁 ΔT 零等值线(nT);19—地名;20—研究区

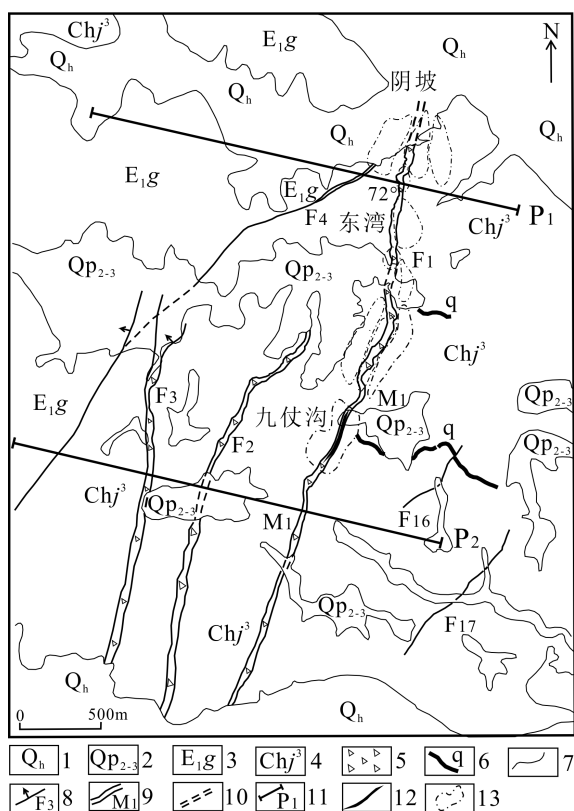


图3 研究区地质简图(据高灶其等,2008修改)

1—第四系;2—中—上更新统;3—古近系古新统高岭组;4—长城系熊耳群鸡蛋坪组上段;5—构造角砾岩;6—石英脉;7—地质界线;8—断层及编号;9—含矿构造带及编号;10—推测断层;11—EH-4和激电测深剖面及编号;12—金矿脉;13—土壤地球化学综合异常

造是最有前景的控矿构造,尤以近南北向的九仗沟—东湾断裂(F_1)找矿前景最好,研究区内的九仗沟

—东湾及其附近地区的矿床具有沿九仗沟—东湾断裂(F_1)呈近南北向带状分布特征。东湾金矿和九仗沟金矿是近南北向断裂控矿的两个典型矿床。本次研究在九仗沟—东湾矿区主矿段延伸方向的覆盖区部位,布置物探剖面工作,弥补以往研究程度低的问题,有效地反映主矿段南北两侧深部电性结构的变化趋势,分别在东湾矿区中北部、九仗沟矿区以南垂直于 F_1 构造带布置 P_1 和 P_2 剖面,剖面方位角均为 103° ,各长约2.7 km(图3),每条剖面上均开展大功率激电测深和EH-4双源大地电磁测深,点距100 m,局部加密至50 m,剖面方位与勘探线方位一致,进行探测含矿构造带隐伏、延伸、矿化体分布对应关系等情况。

3 岩(矿)石物性特征

地球物理方法是深部找矿预测的最重要手段之一。物探方法用于深部找矿的地球物理前提是地质体的物性差异,需要有存在显著物性差异的地质找矿标志为探测目标(Yuan et al., 2019)。九仗沟—东湾矿区的金矿(化)体均赋存在主要控矿断裂 F_1 内, F_1 宽度大,延伸长,具有区域断裂性质,控矿断裂 F_1 构成了大功率激电测深和EH-4双源大地电磁测深的探测目标体,与目标体围岩(英安岩)存在着显著的电性和激发极化特性差异(表1),具有深部找矿的地球物理前提,有利于借助地球物理场实现对矿体的识别和定位,其深部找矿的探测目标是断裂的深部位置及产状变化。

表1 研究区岩(矿)石电性特征

岩(矿)石名称	块数/ 个	电阻率 $\rho/(\Omega\cdot m)$		极化率 $\eta/\%$		物性分级
		变化范围	几何平均值	变化范围	算术平均值	
英安岩(围岩)	84	9400~29300	18500	1.08~4.64	2.36	高阻、微极化
构造蚀变岩(包括矿石、矿化岩石、构造岩、碎裂岩及蚀变岩)	263	700~4500	2800	6.13~19.20	12.40	低—中阻、高极化

4 成矿预测地质模型构建

在综合整理前人研究成果的基础上,本文分析了研究区内金矿床的成矿地质背景、矿床特征、成矿时代、成矿物质来源,总结了成矿作用、控矿要素等特征标志,建立了该研究区内金矿床成矿预测地质模型(表2、图4)。研究区为构造蚀变岩型金矿,控矿地质要素主要体现在太华群地层及其不整合带控矿、区域断裂构造控矿及燕山期中酸性岩浆活

动控矿3个方面(吴发富等,2012),矿床的矿体形成受断裂构造控制,并赋存于构造中,因此,成矿预测地质模型中矿化蚀变构造带及其中的矿体为单向延长的脉状。结合本次应用的物探方法,在电阻率反演剖面上,地质解译的形态应当是比较明显的带状或脉状异常,依此实现对地电断面内断裂构造和构造蚀变矿化带较为精细的厘定,进而预测推断深部矿体赋存位置。同时,该模型表述了研究区内燕山期中生代构造蚀变岩型金矿床的矿床成因、成矿

作用、控矿规律等相关问题。

表2 研究区金矿床成矿预测地质模型

成(控)矿要素	成矿地质模型特征或信息
成矿地质背景	中生代造山后伸展环境
成矿地层	太古宇太华群中元古界熊耳群老地层
控矿条件	断裂及岩浆单元
成矿关系密切地质体	中生代花岗岩
成矿时代	中生代
矿床类型	构造蚀变岩型
成矿作用特征	成矿早阶段区域性的大规模热液蚀变,钾化蚀变范围较大;
	成矿主阶段以硅化或石英脉为主,黄铁绢英岩化矿化最强;
	成矿晚阶段以细脉状的碳酸岩化为特征

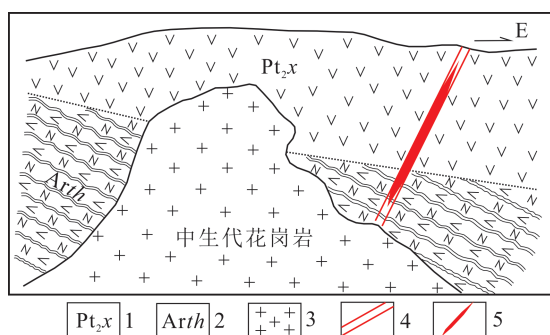


图4 研究区构造蚀变岩型金矿床成矿预测地质模型

1—中元古界熊耳群中酸性喷出岩;2—太古宇太华群中深变质岩;3—中生代花岗岩;4—构造蚀变带;5—金矿体

5 深部地球物理异常响应特征及地质解译

大功率激电测深对同一断面的测深曲线进行1D自动迭代反演,之后将反演结果绘制成2D地电断面图,对其进行拟2D地质推断解释。EH4双源大地电磁测深野外现场先1DBostick反演分析,检查野外采集的数据质量及频率分布是否合适,室内在1D反演基础上,选取圆滑度0.1,再进行2D反演。

5.1 P_1 剖面异常响应与地质解译

P_1 剖面位于研究区东湾矿区中北部,与东湾矿区84号地质勘探线相重合,研究区内1:2千地质图、由钻孔和坑道控制的 F_1 构造蚀变带内的矿体,为该剖面异常的解译提供了基准资料。图5a~c分别为大功率激电测深和EH-4双源大地电磁测深绘制出的该剖面电阻率($\Omega \cdot m$)及极化率(%)—深度

(m)断面图。

由图5a可以看出,地下断面内存在着3个不同的电性体,即 $\rho_s < 60 \Omega \cdot m$ 以下的低电性体、 ρ_s 为60~200 $\Omega \cdot m$ 的中等电性体和 $\rho_s > 200 \Omega \cdot m$ 以上的高电性体。低电性体位于地电断面0~1700 m的浅中部,中等电性体及高电性体位于整个剖面的浅深部,是断面内的主要电性体,占据着断面的大部分空间。

结合研究区岩石的物性特征及地质特征,0~1700 m号点以下的低电性体(北西部)推测是古近系古新统高峪沟组(E_{1g})杂色砂砾岩及黏土岩系的反映,南东部中等电性体及部分高电性体推测是长城系熊耳群鸡蛋坪组上段(Ch_1^3)流纹岩、英安岩的反映。低电性体与中等电性体之间(1700 m号点左右)的等值线密集梯度带,呈陡倾斜状及缓倾斜状从浅部向中深部延伸(左倾),结合研究区地质特征,推测为古近系古新统高峪沟组与长城系熊耳群鸡蛋坪组上段接触部位,即区域性的地堇断裂构造的反映,地堇断裂之边界显示非常清晰。

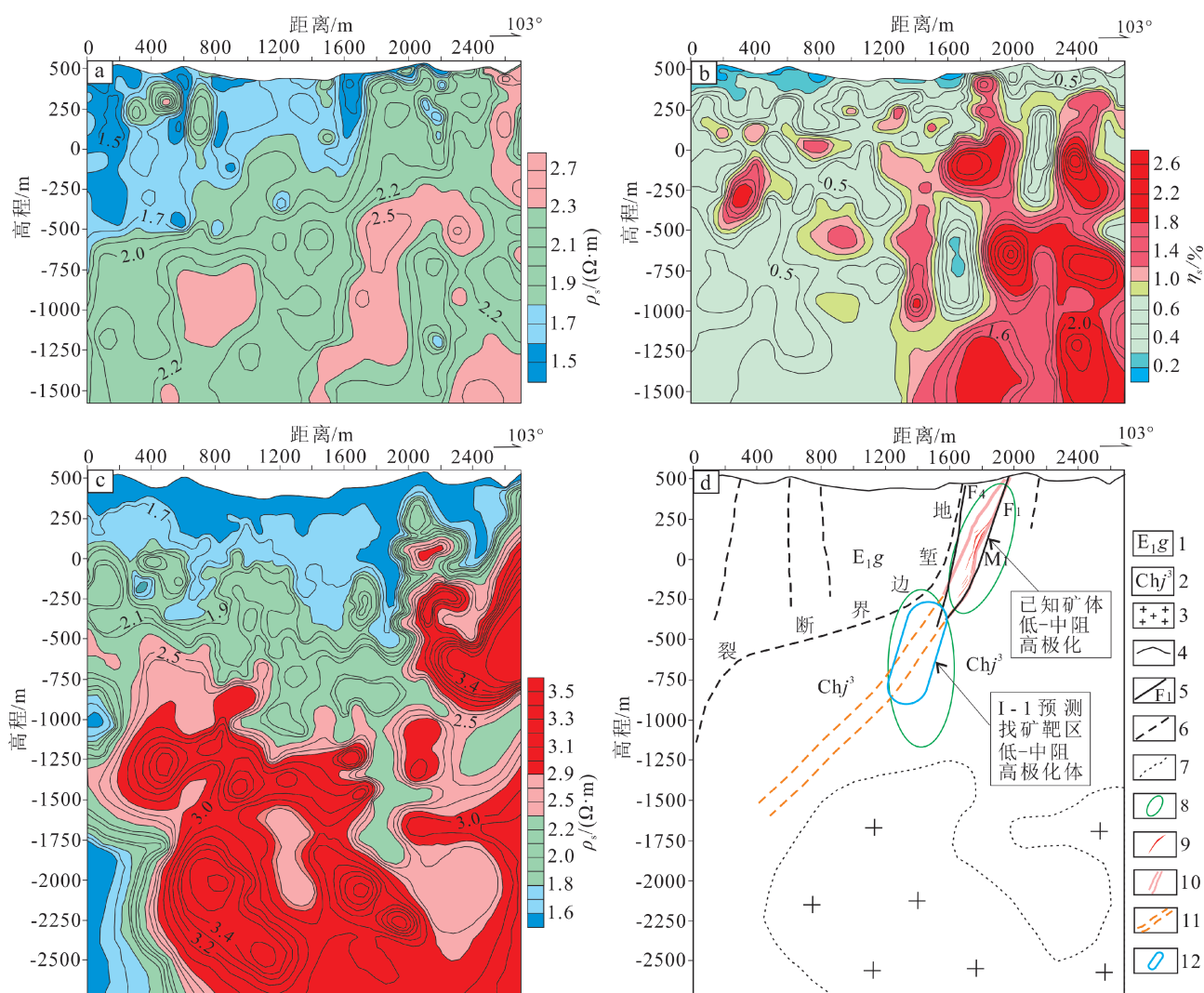
1950 m号点附近下方,存在着 ρ_s 呈串珠状展布的中低阻电性体,从浅部一直延伸至深部,表现状态具有浅中部较陡,深部变缓特征,尤其深部是夹持在高阻电性体内。结合研究区岩石的物性特征及地质特征,此串珠状中低阻电性体推测是断裂 F_1 的反映,显示出 F_1 构造带的“中—低阻”电性特征,与钻孔、坑道控制的 F_1 矿化构造蚀变带产状相对应。

依据激电测深电阻率断面图(图5a)、EH-4电磁测深电阻率断面图(图5c)中电阻率的串珠状低阻、等值线扭曲、变形、梯度密集带等各种异常变化特征,圈定了多条断裂构造,如图5d显示,视电阻率异常与实际构造比较吻合。

通过地质解译及找矿预测图显示(图5b),基本上以平距1300 m号点为界,往小号点方向以低极化为主,向大号点方向以高极化为主;对应于图5a中的 F_1 构造带位置处,视极化率在标高500~1100 m表现为较连续的高极化特征,反映了 F_1 构造带中的矿化蚀变信息。

上述图5a、图5b中的视电阻率和视极化率参数变化状态,反映出本研究区内主要含矿构造 F_1 具有“低—中阻、高极化”特征。

图5c中电阻率异常显现特征与图5a的基本一致,但其探测深度更大。标高-1100 m以下的高阻体,电性较均匀,分布范围较大,结合研究区地质特

图5 P_1 剖面物探测量成果图

a—激电测深电阻率断面图;b—激电测深极化率断面图;c—EH-4电磁测深电阻率断面图;d—地质解译及找矿预测图

1—古近系古新统高峪沟组;2—长城系熊耳群鸡蛋坪组上段;3—中生代花岗岩;4—地形线;5—已知断层及编号;6—推测断层;7—推测花岗岩界线;8—高极化体;9—金矿体;10—含矿构造蚀变带;11—推测构造蚀变带;12—预测找矿靶区

征及区域重磁资料,推测是中生代花岗侵入岩体的反映,充分体现了EH-4双源大地电磁测深探测深度大的特点。

根据地质解译及找矿预测图显示(图5d),东湾矿区已知主矿体 M_1 与激电剖面内的浅中部视极化率异常对应较好,且-400~-1100 m以下视极化率异常强度与此相同,规模也较大,预示东湾金矿区深部有富矿体出现,这为深部找矿靶区的圈定提供了地球物理基础。

5.2 P_2 剖面异常响应与地质解译

P_2 剖面位于研究区内九仗沟矿区的南部,与 P_1

剖面相平行,两者相距约2 km;图6a~c分别为大功率激电测深和EH-4双源大地电磁测深测量数据经处理后,得到的该剖面电阻率($\Omega \cdot m$)及极化率(%)—深度(m)断面图。该断面异常特征与 P_1 断面异常比较相似,具有可类比性。

由激电测深电阻率断面图可以看出(图6a),视电阻率 ρ_s 等值线在300 m号点左右出现梯度变化带,与 P_1 剖面中的1700 m号点处特征相一致,此处等值线呈垂直陡立向下,结合研究区岩石的物性特征及地质特征,推测0~300 m号点以下的低电性体是古近系古新统高峪沟组(E_{1g})杂色砂砾岩及黏土岩系的反映,300~2700 m号点下方的中等电性体及

部分高电性体推测是长城系熊耳群鸡蛋坪组上段(Ch_7^3)流纹岩、英安岩的反映,而300 m号点左右的梯度变化带,推测是古近系古新统高峪沟组与长城系熊耳群鸡蛋坪组上段接触接触部位,即区域性的地堑断裂构造的反映,地堑断裂之边界同样显示非常清晰。

激电测深电阻率断面图(图6a)、EH-4电磁测深电阻率断面图(图6c)中,0~2700 m号点下方的电性体内,显示出多处视电阻率 ρ_s 低阻带、等值线扭曲、变形及梯度变化等特征,这些特征反映了剖面内断裂构造的存在,主要表现在150 m、280 m、850 m、1200 m、1850 m、1950 m及2300 m号点附近,结合研究区地质特征,分别依次推测是 F_4 、地堑断裂、 F_3 、 F_2 、 F_1 、 F_{14} 及 F_{16} 断裂的反映,其中 F_1 矿化构造蚀变带、地堑边界断裂及 F_{16} 断裂带是该剖面内主要的断裂构造(图6d)。1850 m号点附近的 F_1 断裂构造,是研究区内本次主要研究的含矿构造带,以中—低阻特性、呈串珠状从浅部一直延伸至深部,从 ρ_s 等值线变化特征来看, F_1 断裂构造在浅中部较陡,往深部有变缓的趋势,该剖面同样显示出 F_1 构造带具有“中—低阻”电性特征。根据 F_1 含矿构造带与 F_2 构造带各自向下延伸趋势,推测在一定深度处两构造带可能会合并。

激电测深极化率断面图显示(图6b),1850 m号点左右的下方,明显存在着3个规模较大的、由 η_1 1.6%以上圈定的高极化体,3个高极化体各自呈不规则状,组成串珠状从浅地表往深部延伸,其延伸状态、展布方向与 F_1 构造带基本一致,其高极化反映了深部可能存在的矿化蚀变信息。

沿着“中—低阻” F_1 构造带,3个高极化体呈串珠状展布,显示出 F_1 构造带具有“中—低阻、高极化”特征。对比 P_1 剖面中的低阻变形及高极化矿致异常特征,结合研究区地质特征,推断该剖面中的激电异常为矿致异常。

EH-4电磁测深电阻率断面图显示(图6c),标高-1100 m以下的高阻体,电性较均匀,分布范围较大,与图5c反映的特征基本相同,结合研究区地质特征及区域重磁资料,同样推测是中生代花岗侵入岩体的反映。

根据地质解译及找矿预测图显示(图6d), P_2 剖面内“中—低阻” F_1 构造带上的3个高极化体,其极化强度比 P_1 剖面内的异常强度还要高一些,并且规

模较大,预示九仗沟金矿区深部也可能会有富矿体出现,这为九仗沟矿区深部圈定金找矿靶区提供了良好的地球物理信息。

5.3 探测效果分析

EH-4双源大地电磁测深对低阻电性体有较高的分辨能力,构造蚀变带具明显低—中阻特性,视电阻率反演剖面内,线性、串珠状或带状低电性体的形态特征,能够明显地指示含矿构造破碎蚀变带空间分布,可以了解地下深部矿化蚀变异常体的展布规律。由于本次低频测量主要反映深部地层信息,使得EH-4双源大地电磁测深电阻率反演断面图内,地堑边界断裂 ρ_s 显现异常及浅部地质体表现异常均劣于大功率激电测深断面的 ρ_s 异常指标。

根据本次EH-4双源大地电磁测深电阻率反演断面图异常反映特征,圈定了 P_1 和 P_2 剖面深部隐伏岩体在剖面内分布范围及侵入状态。推测 P_1 和 P_2 断面在大约2000 m深部存在中生代侵入花岗岩体,进一步说明该区域具备形成构造蚀变岩型金矿的条件。侵入岩体推测埋藏深度基本上与区域重磁资料解释结果相一致。

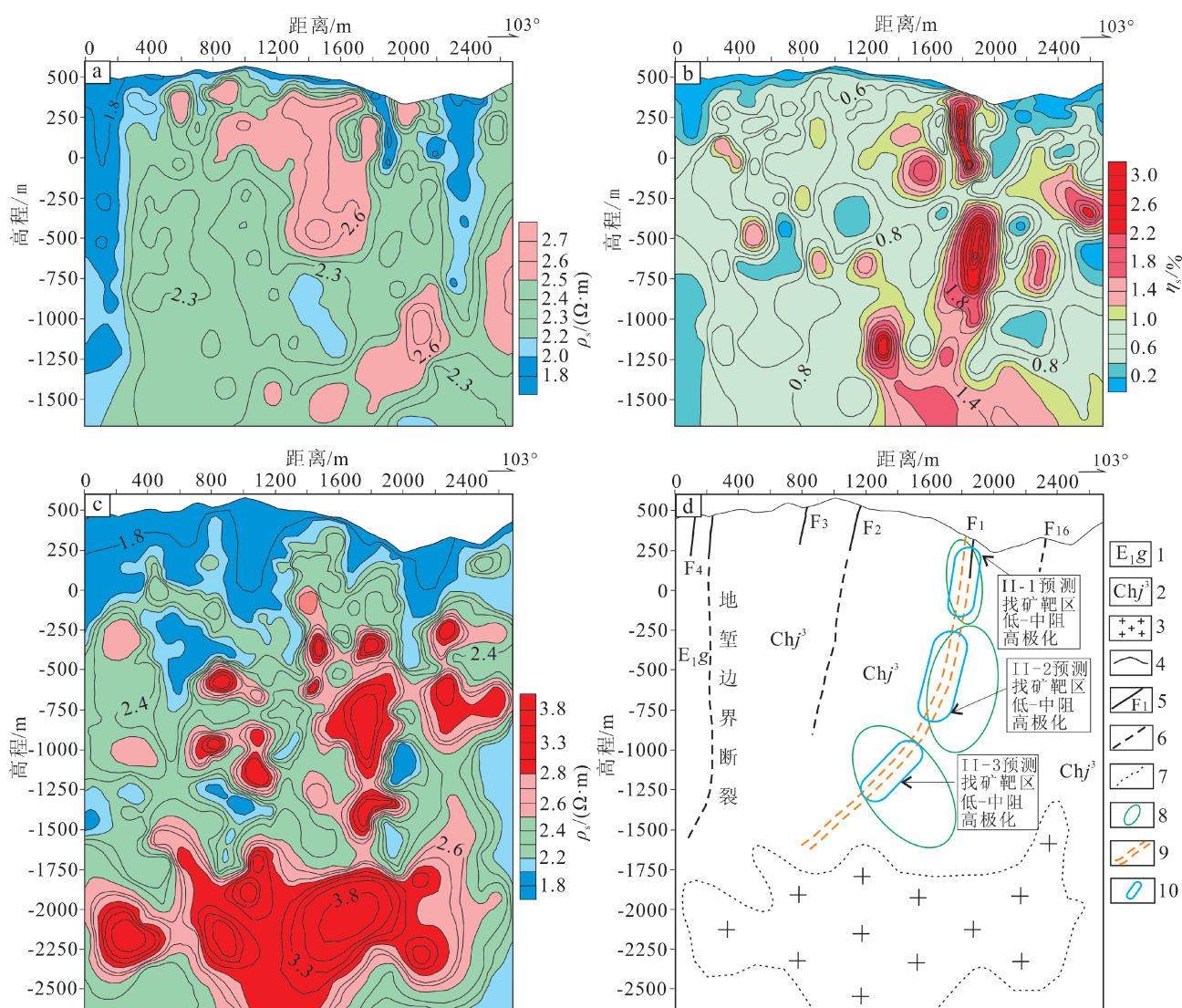
EH-4双源大地电磁测深与大功率激电测深的视电阻率异常对构造解译效果较好,两者在同样标高上的视电阻率异常特征,其反映结果基本相同,起到了验证之作用,同时EH-4双源大地电磁测深又弥补了大功率激电测深探测深度不足的缺憾,而大功率激电测深视极化率参数为预测深部地质体的含矿性或矿化部位提供了一定的信息。两种方法互为补充,互为印证,相互约束。

研究区深部地球物理探测表明,视电阻率中—低阻异常与构造 F_1 对应较好,且在视电阻率中—低阻区内有较好的高极化异常存在。

6 深部找矿预测

找矿预测是实现科学找矿的基础,随着找矿难度的增大,它对勘查工作的指导作用越来越重要。本次九仗沟—东湾矿区找矿预测,依据勘查区找矿预测理论与方法体系,实际上就是对深部未知矿体进行定位预测,指导探矿工程部署。

九仗沟—东湾矿区深部找矿预测是根据该区的成矿理论、成矿地质环境、成矿条件、控矿因素,以构建的找矿预测地质模型为基础,融合地质、地

图6 P_2 剖面物探测量成果图

a—激电测深电阻率断面图;b—激电测深极化率断面图;c—EH-4电磁测深电阻率断面图;d—地质解译及找矿预测图

1—古近系古新统高峪沟组;2—长城系熊耳群鸡蛋坪组上段;3—中生代花岗岩;4—地形线;5—已知断层及编号;6—推测断层;7—推测花岗岩边界;8—高极化体;9—推测构造矿化蚀变带;10—预测找矿靶区

球物理综合找矿标志,对深部隐伏金矿体或盲矿体作出的推断、解释和评价。

九仗沟—东湾矿区赋矿部位一般和蚀变作用相关,因此结合岩(矿)石物性特征,物探剖面内较强的激发极化效应和中—低阻电性基本反映了构造蚀变带的位置、范围。

(1) P_1 剖面深部找矿预测

P_1 剖面中(图5d),含矿断裂构造 F_1 在1950号点处出露地表,深部沿已知或推测 F_1 构造延伸方向上,存在着2个高极化异常,2个高极化体分别表现在地表至海拔高程-300 m之间和1400号点下方、标

高-400~-1100 m之间;其中,从地表至海拔高程-300 m之间的这段视极化率强异常区与东湾矿区已知 M_1 矿脉中的主要矿体相吻合;其下方深部存在的高极化体,根据 F_1 延伸、侧伏和物探异常等特征,圈定为I类预测区(编号I-1)。其预测理由为:

①断裂构造是矿体存在的基础,I-1找矿预测区位于近南北向陡倾斜的控矿构造 F_1 断裂带上, F_1 是区域性大断裂带,该构造对成矿有利;

②I-1找矿预测区上部有已知矿体,其位于上部已知 M_1 金矿体的侧伏方向的下方, M_1 -1主矿体连续性好,矿体厚度品位稳定,有明显的向北西方

向侧伏趋势;

③从图5d中可以看出,东湾已知的 M_1 主矿体与视极化率强异常区相吻合,I-1找矿预测区位于已知 M_1 金矿体的延伸方向,电阻率异常值和视极化率异常值范围与上部已知矿体相同,即同样具有明显的“中—低阻、高极化”特征,物探异常自上而下具有明显贯通性;根据异常空间展布趋势,沿该侧伏方向矿体仍将会有较大的延伸;

④地表化探异常与构造带吻合较好。九仗沟—东湾—阴坡沿 F_1 构造破碎带1:1万土壤地球化学测量,Au、Ag、Cu、Pb、As、Hg等元素具有较好异常显示,这此元素异常位于 F_1 断裂蚀变带及其两侧(图3)。

基于以上理由,将I-1找矿预测区列为I级找矿预测靶区。

(2) P_2 剖面深部找矿预测

P_2 剖面图中(图6d),控矿断裂构造 F_1 在1850号点处地表有出露,根据 F_1 构造性质特点和本次深部探测的电阻率异常展布等特征,推测 F_1 可以从近地表延伸至海拔高程-1500 m左右;沿 F_1 构造延伸方向,存在有3个高极化体,结合 F_1 延伸、侧伏和对应的激电异常分布等特征,深部圈定了3个II类预测找矿区(由浅入深,编号分别为II-1、II-2、II-3)。

II-1找矿预测区位于该剖面1850号点附近下方、标高500~-100 m之间,处在该剖面的浅部;II-2找矿预测区位于该剖面1600~1800号点的下方、标高-200~-700 m,处在该剖面的中深部,II-1和II-3找矿预测区之间;II-3找矿预测区位于该剖面1100~1500号点之间下方、标高-900~-1200 m之间,处在该剖面的深部,II-1和II-2找矿预测区的下端。II-1、II-2、II-3找矿预测区均位于推测的控矿构造 F_1 断裂带上,其构造对成矿有利;3个找矿预测区具有明显的“中—低阻、高极化”特征,高极化异常体与 F_1 构造对应较好,并且高极化体异常总体比 P_1 剖面中的极化强度还高些,推测3个找矿预测区为隐伏矿(化)体;鉴于 P_2 剖面内没有已知矿(化)信息做为支撑,因此将该剖面中的3个预测找矿区列为II类找矿预测靶区。

7 结论

(1)通过大功率激电测深和EH-4双源大地电磁测深组合探测,结合重磁与地质资料,比较准确

地揭示了3 km以浅九仗沟—东湾矿区深部构造特征及地层岩体的深部空间特征,表明在此深度内利用该组合方法进行深部找矿预测是可行的,该组合方式相互佐证、补充,圈定了深部找矿靶区,达到了深部矿体定位预测的目的,为今后该地区深部金矿找矿预测、钻探工程布置以及相关研究工作提供了一定依据;该组合方法对矿体的赋存部位与含矿构造几何形态密切相关的矿区,寻找盲矿体及已知矿体的深部找矿具有重要的指导作用。

(2)依据物探测量成果,确定了九仗沟—东湾研究区内 F_1 构造带的深部展布、延伸及侧伏特征,圈定了高极化体的分布范围、位置,确定了4个深部预测成矿靶区,其中,I级预测成矿靶区1个,II类预测成矿靶区3个,预测东湾矿区及九仗沟以南矿区深部有较好的找矿远景。钻探验证工作正在付诸实施中。

(3)寻找隐伏矿、深部矿是九仗沟—东湾矿区现阶段的主要任务,需要投入大比例尺地球物理测深方法进行找矿预测,以提高地质找矿效果,实现科学找矿,提高增储。

致谢 感谢各位审稿专家对稿件提出的宝贵指导意见以及编辑部的大力支持!

参考文献

- Yuan Y S, Li S P, Peng J, Si J T, Cheng H, Sun J, Wei J Z, Shao J B. 2019. An integrated ore prospecting model for the Nyasirori gold deposit in Tanzania[J]. China Geology, 2(4): 407-421.
- 白德胜,郭景会,冯有利,李俊生. 2007. 河南省嵩县东湾—蛮峪金矿床地质特征及找矿意义[J]. 资源调查与环境, 28(4): 278-284.
- 白德胜,郭景会,冯有利,李俊生. 2008. 河南嵩县东湾—蛮峪金矿地球化学特征及其找矿意义[J]. 有色金属, 60(4): 125-130.
- 白德胜,李水平,纵瑞,程华,齐勇攀,张爱玲,孙进,赵华奇. 2021a. 豫西董家塄构造蚀变岩型银矿物化探异常特征及找矿模型[J]. 地质与勘探, 57(2): 241-253.
- 白德胜,李水平,赵志强,袁杨森,程华,张爱玲. 2021b. 坦桑尼亚环维多利亚湖地区金矿勘查地球物理方法应用研究[J]. 地球物理学进展, 36(3): 1029-1045.
- 陈大磊,王润生,贺春艳,王珣,尹召凯,于嘉宾. 2022. 综合地球物理探测在深部空间结构中的应用——以胶东金矿集区为例[J]. 物探与化探, 46(1): 70-77.
- 丁培超,王振强,郭勤强,王启蒙,陈晓利,刘燕青. 2020. 河南省庙岭—九仗沟金矿带矿化富集特征及深部找矿远景评价[J]. 黄金, 41(10): 7-12, 18.
- 段瑞锋,袁炳强,冯旭亮,强洋洋,段奔奔,邢锦程,刘磊. 2021. 基于重、磁、电资料的陕西山阳池沟矿区找矿预测[J]. 物探与化探,

- 45(5): 1196-1207.
- 高灶其,李云,梁黎春. 2008. 河南省嵩县东湾金矿成矿地质特征及成因分析[J]. 华南地质与矿产, (2): 31-36.
- 金旺林,张进宇,胡丽芳,王艳红. 2021. 综合物探方法在崂山薄脉型金多金属矿找矿的应用探究[J]. 矿产勘查, 12(11): 2232-2238.
- 李国平. 2013. 河南熊耳山矿集区破碎带蚀变岩型金矿床构造控矿规律研究[J]. 黄金, 34(7): 22-26.
- 李红兵. 2005. 河南嵩县九丈沟金矿床成因探讨[J]. 资源环境与工程, 19(1): 16-22.
- 李俊生,王光耀,张苗苗,纵瑞. 2009. 河南省嵩县东湾—蛮峪地区金矿床地质特征及矿床成因分析[J]. 中国西部科技, 35(8): 1-3.
- 李鹏,罗玉钦,田有,刘洋,鹿琪,陈常乐,刘财. 2021. 深部地质资源地球物理探测技术研究发展[J]. 地球物理学进展, 36(5): 2011-2033.
- 柳建新,赵然,郭振威. 2019. 电磁法在金属矿勘查中的研究进展[J]. 地球物理学进展, 34(1): 151-160.
- 庞绪成,辛志刚,侯广顺,杨刚文,梅秀杰,宗静,马凌燕. 2011. 河南嵩县东湾金矿田地质特征及找矿远景[J]. 地质与勘探, 47(5): 765-771.
- 秦军强,曲伟勋,周宇乐,孙建辉. 2022. 豫西九丈沟金矿床原生晕垂向分带特征及深部预测[J]. 采矿技术, 22(6): 202-206.
- 石建喜,王志军,岳海泉,陈根文. 2008. 嵩县东湾金矿地质特征及深部盲预测[J]. 地质与资源, 17(1): 30-34.
- 苏士星,宋双全,魏明君. 2022. 综合物探方法在河南济源疙瘩深隐伏铁矿床勘查中的应用[J]. 矿产勘查, 13(8): 1191-1197.
- 孙进,张爱玲,李水平,赵华奇,荆鹏. 2021. 地面高精度磁测与EH-4电磁测深在河南济源市金斗山铁矿勘查中的应用[J]. 矿产勘查, 12(3): 733-739.
- 滕吉文,薛国强,宋明春. 2022. 第二深度空间矿产资源探查理念与电磁法找矿实践[J]. 地球物理学报, 65(10): 3975-3985.
- 汪来,孟锐,杨冰彬,刘治国,陈鹏. 2022. 综合物探在吐哈盆地东部矿产勘查中的应用研究[J]. 矿产勘查, 13(5): 635-644.
- 王洪军,田红军,贺春艳,刘光迪. 2020. 多种物探方法在胶西北金矿集中区深部勘探的效果分析[J]. 物探与化探, 44(5): 1053-1058.
- 王俊鹤,李臻,王安,王耀升,秦学业,陈树民. 2020. 豫西熊耳山区重磁场特征与深部成矿预测[J]. 地质通报, 39(5): 735-745.
- 王美娟,李杰美,李光琪. 2014. 河南省东湾金矿床地质地球化学特征及深部找矿[J]. 矿床地质, 4(S1): 39-40.
- 王巧云,杜利明,胡创业,祝德成,胡雪平,张文,李亮. 2020. 山东焦家金成矿带地球物理特征及找矿预测[J]. 地球物理学进展, 35(3): 1061-1067.
- 王耀升,刘申芬,王俊鹤,秦学业,刘国庆,崔小玲. 2018. 东秦岭南泥湖铅锌银多金属矿田地球物理场特征与深部找矿预测[J]. 中国地质, 45(4): 803-818.
- 王颖辉,韩东,潘柏东,刘海娇,张爱超,辛国涛,刘广新. 2022. 河南省九丈沟金矿床金矿物特征及成矿物质来源[J]. 黄金, 43(7): 3-8.
- 吴发富,龚庆杰,石建喜,李建全,王中亮. 2012. 熊耳山矿集区金矿控矿地质要素分析[J]. 地质与勘探, 48(5): 865-875.
- 杨贺杰,庞绪成,侯广顺,原姐丽. 2009. 河南省九丈沟金矿地质特征及找矿标志浅析[J]. 地质与资源, 18(4): 284-287.
- 杨贺杰,秦战营,王素爽,荣李莎,秦军强. 2013. 河南省嵩县九丈沟金矿床成矿规律及成矿远景预测[J]. 科技视界, (10): 173, 212.
- 曾昭发,周宁远,张建民,霍芷君,宫明旭. 2020. 深部金属矿综合地球物理响应与综合预测方法——以金川超大型铜镍硫化物矿床为例[J]. 黄金, 41(9): 22-27.
- 张爱玲,孙进,李水平. 2021. 大功率激电测深方法在豫西董家塄银矿床勘查中的应用[J]. 矿产勘查, 12(3): 650-654.
- 张伟,伍刚. 2007. 河南省九丈沟金矿控矿构造分析[J]. 有色金属, 59(2): 70-74.
- 朱随洲,储照波,金刚,许永兴,徐建. 2022. 河南九丈沟金矿地质特征及成因机制探讨[J]. 中国锰业, 40(2): 72-78.

本 刊 声 明

(1)稿件文责自负。凡向本刊投稿者需要保证其拥有该论文的完全著作权(版权),并视为自愿同意将对论文的汇编权(论文的部分或全部)、翻译权、印刷权和电子版的复制权、网络传播权和发行权转让给编辑部;凡不同意修改、不同意将稿件以网络形式发表者,请事先声明。

(2)本刊刊登的所有内容(转载部分除外),未经编辑部书面同意,任何单位和个人不得以任何形式转载、张贴、结集、翻译等经营性使用。

(3)来稿一经采用,即付稿酬(包括中国学术期刊、万方数据库、重庆维普、中邮网等入编稿酬),并寄送当期样刊。